연구자가 처음 만나는 LabVium

서비스 소개·사용 안내

읽은 논문이,
이어지는 연구가 되도록.

논문을 찾아 공부하고, 판단의 근거를 정리하고,
다음 연구자에게 전달하는 연구 작업공간입니다.

탐색하고 공부하기	근거를 비교하고 판단하기	기록하고 이어주기
논문 · 연구 노트 2D·3D 관계 지도	조건 비교 · 채택과 기각 실패와 다음 변수	재현 · 근거 변경 버전이 남는 인수인계

개인 연구에서는 공부한 내용을 프로젝트의 기록으로 남깁니다. 연구실과 기업에서는 판단의 이유와 실패 경험을 보존하고, 다음 담당자의 첫 작업까지 연결합니다.

접속 주소

https://bandal.app/ku-ai/

안내 기준 2026년 10월 개편판
대상 처음 사용하는 연구자 · 연구실 운영자 · 기업 연구 담당자

사용 안내 목차

필요한 작업부터 찾아보세요

계정은 로그인한 사람을, 공간은 자료를 보관하고 공유하는 범위를, 프로젝트는 연구 주제를 구분합니다. 다른 기기에서 같은 자료를 보려면 같은 계정과 같은 공간을 선택하세요.

연구 단위	사용 방법
개인 공간	개인 공부와 연구 자료를 보관합니다.
팀 공간	공동 연구 자료를 모으고 공간 전체의 접근 권한을 관리합니다.
프로젝트	주제별 논문·노트·비교·판단·인수인계 기록을 연결합니다.

01 처음 시작하기 03
02 계정 저장과 기기 간 이용 04
03 로그인 전에 쓰던 자료 옮기기 05
04 논문 보관과 연구 노트 06
05 계속 이어지는 논문 탐색 07
06 2D·3D 관계 지도와 연구 도우미 08
07 조건 비교와 결정·실패 기록 09
08 후임이 시작할 수 있는 인수인계 10
09 데이터·Git·실험 결과 연결 11
10 근거 변경과 재검토 12
11 팀 권한과 소유권 이전 13
12 백업·내보내기와 문제 해결 14

> 저장 버튼을 누르고 완료 표시를 확인해 주세요. 중요한 시점의 기록은 계정 저장과 별도로 백업도 보관하세요.

01 / 사용 안내

처음 시작하기

계정과 프로젝트를 준비하면 논문 읽기부터 인수인계까지 같은 공간에서 이어갈 수 있습니다.

01 첫 화면에서 ‘계정으로 시작하기’를 선택해 ChatGPT 계정으로 로그인합니다. 다른 기기에서도 같은 ChatGPT 계정을 사용합니다.

02 ‘계정과 저장’에서 로그인 계정과 현재 공간을 확인합니다. 개인 연구는 개인 공간에서 시작하고, 공동 연구는 ‘개인 공간과 연구실 공간’에서 별도 공간을 만듭니다.

03 프로젝트 메뉴에서 ‘프로젝트 만들기’를 선택하고 주제와 연구 질문을 이름·설명에 기록합니다.

04 논문을 찾거나 PDF를 업로드한 뒤 프로젝트에 연결합니다. 프로젝트에서 논문 탐색·관계 지도, 검토와 인수인계, 재현 기록·근거 변경으로 이동합니다.

> 샘플로 둘러보기는 현재 브라우저에 저장하는 공간입니다. 로그인 후 계정으로 가져오기 전까지 다른 기기와 공유되지 않습니다.

02 / 사용 안내

계정 저장과 기기 간 이용

로그인한 계정의 자료는 서버에 저장됩니다. 편집 중인 내용은 각 화면에서 저장을 완료해야 다른 기기에서 열 수 있습니다.

01 PC에서 편집을 마쳤다면 해당 화면의 저장 버튼을 누르고 저장 완료 표시를 확인합니다.

02 다른 PC·태블릿·휴대폰에서 접속해 같은 계정으로 로그인합니다. 개인·팀 공간이 여러 개라면 같은 공간을 선택합니다.

03 다른 기기에서 저장한 변경이 감지되면 상단에 알림이 나타납니다. 현재 편집을 정리한 뒤 '다시 열기'로 최신 저장본을 확인합니다.

04 저장 공간 연결에 실패하면 편집을 멈추고 '다시 연결'을 선택합니다. 연결 실패를 브라우저 저장 성공으로 표시하지 않습니다.

> 실시간 동시 편집 방식은 아닙니다. 같은 기록의 저장본이 달라졌다면 최신 내용을 읽고 수정 사항을 비교한 뒤 다시 저장합니다.

03 / 사용 안내

로그인 전에 쓰던 자료 옮기기

이 브라우저에 저장했던 논문과 연구 기록을 확인한 뒤 빈 계정 공간으로 복사할 수 있습니다.

01 자료를 작성했던 같은 브라우저에서 로그인하고 '계정과 저장'을 엽니다.

02 '이 브라우저에서 쓰던 자료 가져오기'에서 '브라우저 자료 확인'을 선택합니다.

03 미리보기의 논문·프로젝트 수를 확인하고 '계정으로 가져오기 확정'을 선택합니다.

04 가져온 내용을 연 뒤 다른 기기에서 같은 계정과 공간으로 접속해 저장본을 확인합니다. 브라우저 원본은 유지됩니다.

> 현재 계정 공간에 자료가 있으면 새 빈 공간을 만든 뒤 가져옵니다. 자동 병합은 하지 않습니다. 가져올 PDF 합계는 20MiB 이내여야 합니다.

04 / 사용 안내

논문 보관과 연구 노트

PDF와 원문 위치, 읽으며 정리한 내용을 연결해 프로젝트의 근거를 만듭니다.

01 논문 보관함에서 ‘PDF 업로드’로 파일을 추가합니다. 논문 제목·저자·연도·DOI를 확인하고 필요한 항목을 정리합니다.

02 논문을 열어 PDF를 읽습니다. 필요한 본문을 선택해 페이지와 인용문이 연결된 근거 노트로 남깁니다.

03 PDF 본문이 필요한 기능은 본문 추출을 실행한 뒤 사용합니다. 스캔 PDF는 OCR을 실행하고 인용할 구간을 원문과 대조합니다.

04 연구 노트 메뉴에서는 프로젝트와 연결된 페이지를 작성합니다. 편집을 마치면 ‘페이지 저장’을 누릅니다. 논문 읽기 노트와 근거 노트도 각 화면의 저장을 완료합니다.

> 업로드 가능한 PDF는 파일당 25MiB 이내입니다. 본문 추출과 OCR은 브라우저에서 수행되며, 수식·표·스캔 품질에 따라 확인이 필요합니다.

프로젝트에 논문과 근거 노트를 연결하면 비교·판단·인수인계 화면에서 해당 자료를 선택할 수 있습니다.

05 / 사용 안내

계속 이어지는 논문 탐색

프로젝트의 질문이나 한 편의 논문을 출발점으로 다음에 읽을 연구를 찾아갑니다.

01 논문 찾기에서 주제·논문 제목·DOI 등을 검색합니다. 결과의 서지 정보와 원문 접근 경로를 확인합니다.

02 프로젝트의 '논문 탐색과 연관 지도'에서 주제 또는 출발 논문을 지정합니다.

03 추천 이유와 관계 정보를 살펴보고 다음 논문을 선택해 탐색을 확장합니다. 보관·제외·읽기 대기열을 정리합니다.

04 프로젝트 탐색 상태를 저장합니다. 읽을 논문은 프로젝트에 연결하고 노트·비교·판단의 근거로 사용합니다.

> 추천은 단어 유사도, 확인된 인용 관계, 공유 참고문헌과 주제 등의 정보를 조합합니다. h-index는 저자 프로필의 보조 정보이며 논문의 품질이나 정확성 점수가 아닙니다.

06 / 사용 안내

2D·3D 관계 지도와 연구 도우미

논문 간 연결을 살펴보고, 질문에 사용할 원문 근거를 직접 선택합니다.

01 프로젝트 탐색에서 2D 또는 3D 표시를 선택하고 논문 노드를 엽니다. 연결 종류와 추천 이유를 함께 확인합니다.

02 인용 관계와 계산된 유사성을 구분해 읽습니다. 공급자에 관계가 없다고 두 논문이 무관하다고 단정하지 않습니다.

03 연구 도우미에서 논문 또는 프로젝트 범위를 선택한 뒤 질문을 입력합니다. 근거 미리보기에서 사용할 구간을 확인하고 선택합니다.

04 선택한 질문과 근거를 내보내 연구에 활용합니다. AI가 연결된 환경에서는 전송할 범위를 확인한 뒤 초안을 요청하고 별도로 검토·저장합니다.

> 현재 생성형 AI 키는 연결하지 않습니다. 논문 추천, 근거 검색, 구간 선택과 내보내기는 AI 연결 없이 사용할 수 있습니다.

07 / 사용 안내

조건 비교와 결정·실패 기록

결과 수치와 함께 그 결과가 성립한 조건, 판단의 이유를 남깁니다.

01 프로젝트의 '검토와 인수인계 기록'에서 '+ 조건 비교'를 선택합니다.

02 대안·방법, 적용 조건, 평가 항목, 값·단위를 기록합니다. 미보고·접근 불가·추출 실패는 해당 정보 상태를 선택하고 원문 근거를 연결합니다.

03 비교 항목에서 '근거를 가져와 결정 초안 만들기'를 선택합니다. 채택·기각·보류 상태와 이유, 한계, 실패에서 배운 점을 기록합니다.

04 실패한 시도는 검토 기록의 종류를 '실패한 시도'로 지정하고 장비·조건과 다음에 바꿔볼 변수를 남깁니다. '검토 저장'을 눌러 반영합니다.

> CCS 연구에서는 암종·온도·압력·염도가 다른 결과를 같은 조건처럼 비교하지 않습니다. 결측값은 0으로 처리하지 않습니다.

비교 항목에서 결정 초안을 만들면 연결된 근거를 이어받습니다. 결정에서는 후임의 첫 행동으로 연결할 수 있습니다.

08 / 사용 안내

후임이 시작할 수 있는 인수인계

연구 배경과 첫 작업을 연결하고, 검토한 시점의 내용을 버전으로 남깁니다.

01 결정 기록에서 후임 첫 행동 초안을 만들거나 '+ 후임 첫 행동'을 선택합니다. 연결할 결정과 비교 항목을 확인합니다.

02 처음 읽을 논문, 이 논문을 먼저 읽는 이유, 필요한 파일과 위치, 처음 재현할 작업, 남은 질문을 입력합니다. 원문 근거와 담당자·기한도 연결합니다.

03 '검토 저장' 후 담당자 검토 목록을 확인하고 검토 담당자 이름을 입력합니다. 열려 있는 근거 변경이 있다면 먼저 검토 결론을 저장합니다.

04 '검토 스냅샷 확정'으로 그 시점의 기록·근거·검토자·날짜를 보존합니다. 버전을 비교하거나 '스냅샷 Markdown 내보내기'로 전달합니다.

> 검토 저장과 스냅샷 확정은 별도 동작입니다. 확정 이후의 편집은 과거 스냅샷을 덮어쓰지 않습니다. 프로젝트당 최대 20개 스냅샷을 보관합니다.

전달 전 확인: 첫 논문의 선정 이유, 파일 위치, 첫 작업의 완료 기준, 남은 질문이 기록되어 있는지 검토해 주세요.

09 / 사용 안내

데이터·Git·실험 결과 연결

재현 기록 한 건에 근거 논문과 데이터, 코드, 실행 결과를 함께 남깁니다.

01 프로젝트에서 '재현 기록·근거 변경'을 열고 새 재현 기록을 작성합니다.

02 근거 논문과 관련 비교·결정·인수인계 기록을 선택합니다. 데이터·필요 파일 이름과 주소, 데이터 버전, 선택적으로 SHA-256을 입력합니다.

03 코드 저장소 주소와 Git 커밋 해시를 기록하고 장비·실행 환경·의존성, 재현할 순서를 적습니다.

04 실행 결과와 실패 조건, 남은 질문, 산출물 주소를 기록하고 '재현 기록 저장'을 선택합니다. 조건이 달라진 시도는 별도의 기록으로 남기면 비교하기 쉽습니다.

> 랩비움은 재현에 필요한 맥락을 기록합니다. 코드를 실행하거나 데이터·코드의 일치 여부를 자동 검증하는 기능은 아닙니다. 프로젝트당 재현 기록은 최대 100건입니다.

수정한 재현 기록은 현재 저장본에 반영됩니다. 서로 다른 시도의 이력을 유지하려면 새 기록으로 추가하고 중요한 시점에 백업을 만드세요.

10 / 사용 안내

근거 변경과 재검토

정정·철회·반대 결과가 기존 판단에 미치는 영향을 기록합니다.

01 ‘재현 기록·근거 변경’에서 확인할 논문을 최대 6편 선택하고 ‘근거 변경 확인’을 누릅니다. 로그인한 계정 공간에서 사용할 수 있습니다.

02 OpenAlex 철회 표시와 Crossref에 등록된 변경 공지, 제공처 응답 상태를 확인합니다. 반대 결과나 별도로 확인한 정정은 ‘변경 공지 직접 등록’에서 기록합니다.

03 ‘재검토가 필요한 기록’에서 관련 근거를 사용하는 비교·결정·인수인계 기록으로 이동합니다. 직접 연결과 연결된 비교·결정의 영향이 함께 표시됩니다.

04 원문과 관련 결정을 검토한 뒤 변경 공지에 검토 결론을 입력하고 ‘검토 결론 저장’을 선택합니다. 공지와 결론은 남고 열린 재검토 표시는 정리됩니다.

> 확인은 사용자가 실행할 때 이루어집니다. 미수록·미등록 변경과 제공처 장애는 놓칠 수 있습니다. 자동 공지와 직접 등록한 관찰을 구분하며, 변경 이력은 최대 200건을 보관합니다.

11 / 사용 안내

팀 권한과 소유권 이전

개인 자료와 공동 연구 자료를 별도 공간에서 관리합니다.

01 ‘개인 공간과 연구실 공간’에서 연구실·회사 공간을 만들고 선택합니다. 새 공간은 비어 있으며 개인 자료가 자동 공유되지 않습니다.

02 소유자는 구성원의 로그인 이메일을 입력하고 읽기 전용 또는 읽기·편집 권한을 부여합니다. 대상자가 그 이메일의 계정으로 로그인하면 공간에 접근할 수 있습니다.

03 소유권을 넘길 때는 상대방이 먼저 해당 공간에 로그인해 참여해야 합니다. ‘팀 공간 소유권 이전’에 새 소유자의 이메일을 입력하고 확인합니다.

04 자료와 파일은 같은 공간에 남고 기존 소유자는 편집자로 바뀝니다. 소유자는 필요에 따라 접근 권한을 회수할 수 있습니다.

> 개인 공간은 소유권을 이전할 수 없습니다. 접근 권한은 공간의 전체 자료에 적용됩니다. 권한 부여와 소유권 이전은 이메일을 자동 발송하지 않습니다.

12 / 사용 안내

백업·내보내기와 문제 해결

기기 간 저장과 별도로, 중요한 시점의 복구본과 전달용 파일을 보관합니다.

01 유지 관리에서 백업을 만들고 검증 결과를 확인합니다. 계정 백업은 계정 자료와 비공개 PDF 참조를 보관합니다.

02 다른 환경으로 옮길 자료는 휴대용 내보내기를 사용합니다. 실제 PDF를 포함하는 범위를 확인하고, PDF 합계가 20MiB를 넘으면 원본 PDF를 별도로 보관합니다.

03 복원은 백업 미리보기에서 자료 수와 범위를 확인한 뒤 확정합니다. 현재 공간을 교체하는 작업이므로 대상 공간을 먼저 확인합니다.

04 내용이 다르게 보이면 로그인 계정과 선택한 공간을 확인합니다. 저장 충돌이 발생하면 최신 저장본을 확인하고 입력 내용을 비교합니다. 지원 문의에는 사용 기기·브라우저, 발생 화면과 동작을 적습니다.

> 지원: support@bandal.app. 비밀번호·API 키·기밀 연구 자료를 문의에 포함하지 마세요. 브라우저 초안, 계정 저장, 백업은 보존 범위가 서로 다릅니다.

업무 중 바로 확인하기

화면별 빠른 찾기

필요한 기능으로 이동할 때 아래 경로를 참고하세요. 프로젝트 안의 기록은 같은 프로젝트에서 연결해 사용합니다.

기능	이동 경로
논문 공부·연구 노트	논문 보관함 → 논문 열기 / 연구 노트
주제별 프로젝트	프로젝트 → 프로젝트 만들기
연속 추천·저자 지표	논문 찾기 / 프로젝트 → 논문 탐색과 연관 지도
2D·3D 관계 지도	프로젝트 → 논문 탐색과 연관 지도
선택적 AI·근거 검색	연구 도우미 → 범위·질문·근거 선택
조건 비교표	프로젝트 → 검토와 인수인계 기록 → + 조건 비교
결정·실패 기록	프로젝트 → 검토와 인수인계 기록
실제 작업 인수인계	검토와 인수인계 기록 → + 후임 첫 행동
재현 과정 추적	프로젝트 → 재현 기록·근거 변경
근거 변경 재검토	재현 기록·근거 변경 → 근거 변경 확인 / 공지 등록
권한·소유권 이전	개인 공간과 연구실 공간
백업·내보내기	유지 관리 / 검토 스냅샷 / 재현 기록 내보내기

> 출처 연결은 원문을 다시 찾는 경로입니다. 인용문·수치·판단의 적용 범위는 원문과 대조해 확인해 주세요.

문의 support@bandal.app
접속 https://bandal.app/ku-ai/
온라인 사용 안내 https://bandal.app/ku-ai/#/guide